

IAD & SmartQueue AI

Répartition des Tâches — Ferdaous & Rayen

Version 2.0 — Juin 2026 · Split équilibré : ML/Dashboard (Ferdaous) ↔ CV/Backend (Rayen)

◆ Ferdaous — ML/Prédiction + Dashboard/CMS	◆ Rayen — CV/Edge + Core API/Backend	◆ Partagé — Architecture / QA / Démo
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Principe : chaque personne possède un slice IA + un slice produit. Les contrats d'interface (MQTT, API schema) sont définis ensemble en Sprint 0 avant le développement parallèle.

Sprint 0 — Cadrage & Preuve de Concept (2 semaines)

■ Sprint 0 — Cadrage & Preuve de Concept (2 semaines)					
ID	Tâche	Domaine	Durée	Responsable	Périmètre / Notes
T-001	Définir les contrats d'interface (MQTT topics, API schema, formats de données)	Archi / Partagé	1 j	◆ Partagé	Fondation de l'intégration — à faire en binôme avant tout
T-002	Setup environnements (Docker Compose, GitHub, .env)	DevOps	2 j	◆ Rayen	Docker Compose + GitHub repo + .env secrets
T-003	POC : détection de personnes sur webcam (YOLOv8n)	IA/CV	3 j	◆ Rayen	YOLOv8n webcam — latence < 200 ms
T-004	Génération dataset synthétique de tickets (3 mois)	Data	1 j	◆ Ferdaous	Dataset synthétique réaliste — base du modèle ML
T-005	POC : modèle Random Forest de prédiction temps d'attente	IA/ML	2 j	◆ Ferdaous	Random Forest scikit-learn, features horaires
T-006	Schéma de base de données (PostgreSQL + TimescaleDB)	Backend	2 j	◆ Rayen	Schéma PostgreSQL + TimescaleDB + Prisma
T-007	Mise en place CI/CD (GitHub Actions : build + tests)	DevOps	1 j	◆ Rayen	GitHub Actions : build, lint, tests unitaires
T-008	Rédaction document d'architecture technique v1	Archi	1 j	◆ Partagé	Document d'architecture v1 (diagrammes) — binôme

Sprint 1 — MVP IAD + SmartQueue Core (3 semaines)

■ Sprint 1 — MVP IAD + SmartQueue Core (3 semaines)					
ID	Tâche	Domaine	Durée	Responsable	Périmètre / Notes
T-009	Service Edge CV : capture RTSP/USB, YOLOv8, comptage, dwell time	IA/CV	4 j	◆ Rayen	RTSP/USB · YOLOv8 · comptage · dwell time
T-010	Estimation tranche d'âge (MobileNetV3 ONNX) — sans stockage	IA/CV	3 j	◆ Rayen	MobileNetV3 ONNX — 4 tranches d'âge, no-store
T-011	Playlist de secours (mode dégradé hors-ligne)	Backend/Edge	1 j	◆ Rayen	Playlist offline si IA indisponible — côté edge
T-012	API Core : endpoints /tickets, /audience-events, /campaigns	Backend	3 j	◆ Rayen	REST API : /tickets · /audience-events · /campaigns
T-013	Authentification JWT + RBAC (admin / responsable)	Backend	2 j	◆ Rayen	JWT + bcrypt + RBAC 2 rôles principaux
T-014	Pipeline ML complet : prédiction temps d'attente (Random Forest)	IA/ML	3 j	◆ Ferdaous	Features : heure, jour, file courante, agents actifs
T-015	Détection d'anomalie (z-score) + alerte email responsable	IA/ML	2 j	◆ Ferdaous	z-score anomalie file → alerte email responsable
T-016	Interface borne tactile : ticket → affichage temps prédit	Frontend	3 j	◆ Ferdaous	Sélection service → ticket → temps prédit affiché
T-017	Tableau de bord manager v1 : vue temps réel file + métriques	Frontend	3 j	◆ Ferdaous	React : vue file temps réel + métriques du jour
T-018	CMS : upload médias, règle↔contenu, bibliothèque campagnes	Full-Stack	3 j	◆ Ferdaous	Upload médias + association règle↔contenu
T-019	Tests d'intégration bout-en-bout (mini PC + caméra + écran)	QA	2 j	◆ Partagé	E2E mini PC + caméra + écran physique — binôme

Sprint 2 — Convergence, Robustesse & Démo (3 semaines)

■ Sprint 2 — Convergence, Robustesse & Démo (3 semaines)					
ID	Tâche	Domaine	Durée	Responsable	Périmètre / Notes
T-020	Tracking multi-objets ByteTrack (anti-doublon, vitesse, trajectoire)	IA/CV	3 j	◆ Rayen	ByteTrack anti-doublon · vitesse · trajectoire
T-021	F3.1 : contenu IAD réactif à l'état de la file (MQTT)	Convergence	2 j	◆ Rayen	Edge reçoit densité/attente SmartQueue → adapte affichage
T-022	Tests de charge + optimisation latence edge (INT8 ONNX)	IA/Perf	2 j	◆ Rayen	Tests charge · quantification INT8 ONNX
T-023	Supervision Prometheus + Grafana + healthcheck	DevOps	2 j	◆ Rayen	Prometheus · Grafana · /health endpoints
T-024	Prévision de charge J+1 (Prophet/SARIMA) + export planning	IA/ML	3 j	◆ Ferdaous	Prophet/SARIMA · prévision J+1 · export planning
T-025	Pipeline de réentraînement auto hebdomadaire + MAE (MLflow)	MLOps	3 j	◆ Ferdaous	Pipeline auto · validation MAE · MLflow versionning
T-026	F3.3 : profil journalier unifié (audience + file → dashboard)	Convergence	2 j	◆ Ferdaous	Croisement audience + file → profil dashboard
T-027	Rapport PDF hebdomadaire automatisé (génération + email)	Backend/ML	2 j	◆ Ferdaous	Génération PDF auto + envoi email lundi matin
T-028	Export CSV/Excel des données historiques	Backend	1 j	◆ Ferdaous	Export CSV/Excel depuis le dashboard
T-029	Planification temporelle des campagnes (plage horaire)	Full-Stack	2 j	◆ Ferdaous	Plage horaire + jour semaine par campagne
T-030	Prévisualisation écran à distance depuis le dashboard	Frontend	2 j	◆ Ferdaous	Aperçu écran à distance < 3 s
T-031	Audit sécurité : TLS, chiffrement, RBAC, signalétique RGPD	Sécurité	2 j	◆ Partagé	TLS · chiffrement repos · RBAC · RGPD — binôme
T-032	Gestion parc d'écrans + paramétrage seuils par site	Full-Stack	2 j	◆ Rayen	Parc d'écrans + seuils densité par site
T-033	Préparation et répétition de la démonstration finale	Équipe	2 j	◆ Partagé	Scénario bancaire · répétition démo client — binôme

Synthèse de la Charge de Travail

Sprint	Ferdaous (ML + Dashboard)	Rayen (CV + Backend)	Partagé (0.5 chacun)	Total sprint
Sprint 0 — Cadrage & POC (2 sem.)	3 j	8 j	1 j×2	13 j
Sprint 1 — MVP IAD + SmartQueue (3 sem.)	14 j	13 j	1 j×2	29 j
Sprint 2 — Convergence & Démo (3 sem.)	15 j	11 j	2 j×2	30 j
TOTAL	32 j	32 j	—	64 j

Les tâches Partagées (T-001, T-008, T-019, T-031, T-033) sont réalisées en binôme et comptées 0.5 j par personne dans le total.
Module de convergence : F3.1 (T-021) → Rayen côté edge ; F3.3 (T-026) → Ferdaous côté ML/dashboard. Les layers se parlent via les contrats définis en T-001.